

Taller 3

Tema 1: Lògica i fonamentació



Universitat
de les Illes Balears

- 1) Siguin p , q i r proposicions qualssevol. Demostreu passa a passa utilitzant i indicant les regles d'inferència i lleis lògiques emprades:

a)

$$(p \rightarrow q) \vee r$$

$$\neg r$$

$$\neg q$$

b)

$$\neg(p \wedge q) \rightarrow \neg p \Leftrightarrow \neg p \vee q$$

$$\therefore \neg p$$

- 2) Sigui $P(x,y)$ el predicat " $x+y=xy$ " definit sobre els nombres reals. Digueu si són certes o falses les sentències següents i escriviu la fórmula lògica del resultat de negar-les (sense deixar el símbol de negació al principi de la proposició):

a) $\exists x, y \in \mathbb{R}: P(x+1, y)$

b) $\forall x \in \mathbb{R}: P(x, 1)$

c) $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}: P(x, y)$

- 3) Agafant l'univers dels estudiants de 1r del grau d'Enginyeria informàtica, sabem que tot alumne que cursa matemàtica discreta i estudia no suspèn l'assignatura. A més, tot alumne que no juga a Pokèmon GO! pot estudiar. N'Iván, un alumne de matemàtica discreta, ha suspes matemàtica discreta.

a) Determina els predicats necessaris per expressar les sentències anteriors emprant els quantificadors i connectors lògics.

b) A partir d'aquestes afirmacions, es pot afirmar que n'Iván ha jugat a Pokèmon GO!?

NOTA: Feu ús de les regles d'inferència.